

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130132 元氏县	提交单位	河北盛图地理信息有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、未采用最新的 5 级分类

（1）表层质地。元氏县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

（2）砾石含量。元氏县二普命名时，仅耕种褐土性土命名时，砾石含量参

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种或土壤类型组合与省级分类清单不一致，请全部核查

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 9 个问题
2. 剖面 1：土壤类型组合与省级分类清单不一致
3. 剖面 2：省级分类清单无该土种
4. 剖面 4：省级分类清单无该土种
5. 剖面 5：省级分类清单无该土属
6. 剖面 6：省级分类清单无该土种
7. 剖面 7：省级分类清单无该土种

3、核查土壤三谱土壤类型成果图，坡度检查中，图斑存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度，请核查

地形地貌一致性检查

检查完成

高程检查：共检查307个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查307个图斑，发现2个问题

1. 图斑 1：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

2. 图斑 14：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

坡向检查：共检查307个图斑，未发现问题

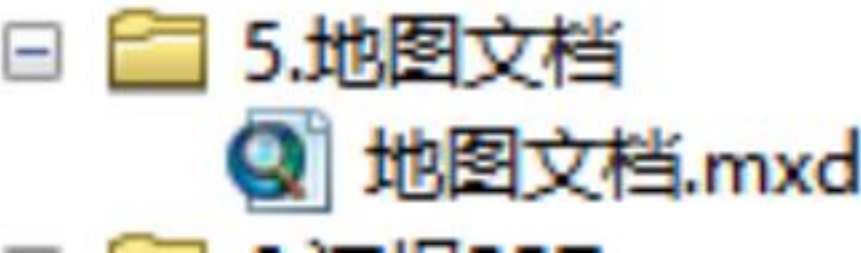
4、省级分类清单无该土种

29				壤质中层灰泥质石灰性褐土
30				均壤质泥砂质石灰性褐土
31			泥砂质石灰性褐土	均砂壤泥砂质石灰性褐土
32				壤底黏泥砂质石灰性褐土
33			泥质石灰性褐土	壤质中层泥质石灰性褐土
34				砂壤中层泥质石灰性褐土
35	人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土

78	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	砂壤底黏泥砂质石灰性褐土
79	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	砂壤体砾泥砂质石灰性褐土
80	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	砂体砾泥砂质石灰性褐土
81	褐土	石灰性褐土	泥质石灰性褐土	薄腐厚层泥质石灰性褐土
82	褐土	石灰性褐土	泥质石灰性褐土	薄腐中层泥质石灰性褐土
83	褐土	石灰性褐土	泥质石灰性褐土	壤质薄层泥质石灰性褐土
84	褐土	石灰性褐土	泥质石灰性褐土	壤质厚层泥质石灰性褐土
85	褐土	石灰性褐土	泥质石灰性褐土	壤质中层泥质石灰性褐土
86	褐土	石灰性褐土	泥质石灰性褐土	砂壤薄层泥质石灰性褐土

第二部分 制图过程

1、未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、未在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如元氏县山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

元氏县典型虚点数量为 1202 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 604 个，渔网点位数量为 1398 个，由此得出元氏县推测制图点位数量共计 3204 个。

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、降雨、成土母质、坡度、归一化植被指数、地类图斑、坡向、曲率等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

57

3、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.468 提升至 0.615，由此得出元氏县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作，环境变量重要性排序见下表。

表 4.9 元氏县入模环境变量重要性排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	15.96
降雨	15.69
成土母质	9.82
坡度	3.80
NDVI	3.35
地类图斑	2.39

4、仅给出环境变量重要性排序表，未对排序结果的合理性进行评述

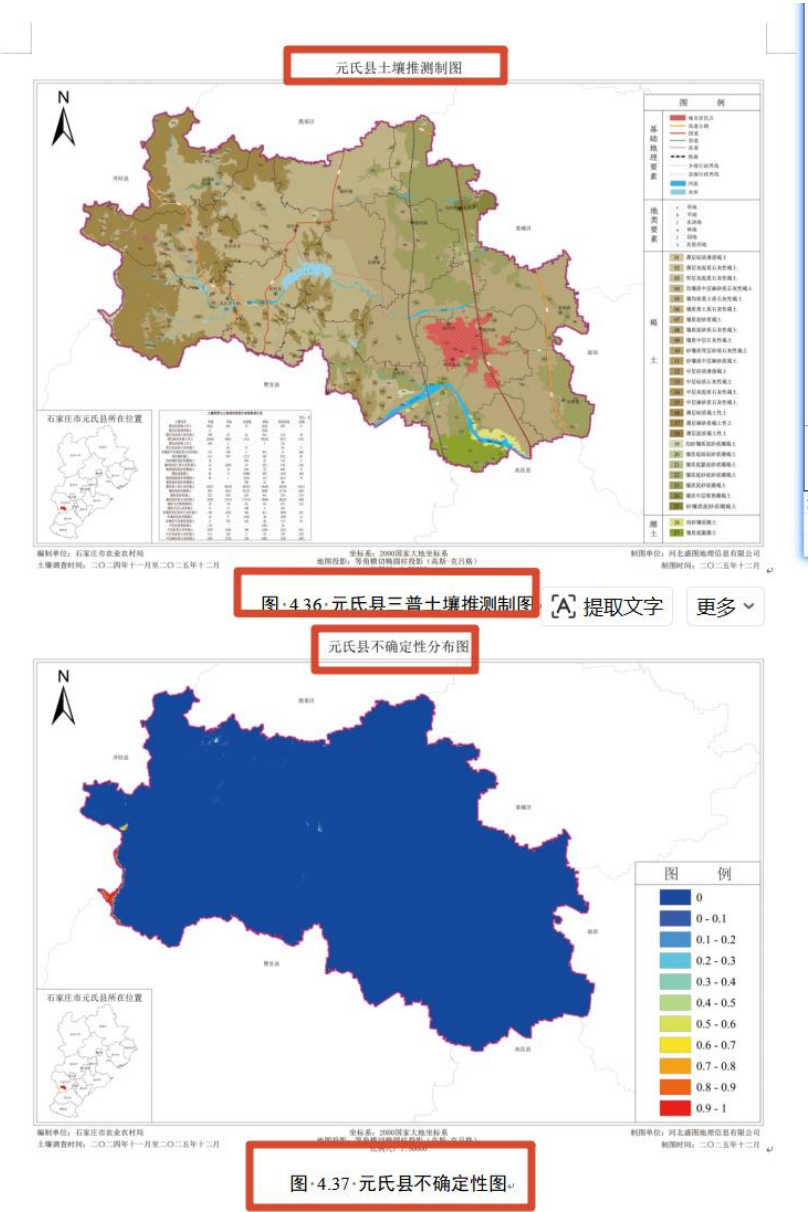
DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.468 提升至 0.615，由此得出元氏县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作，环境变量重要性排序见下表。

表 4.9 元氏县入模环境变量重要性排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	15.96
降雨	15.69
成土母质	9.82
坡度	3.80
NDVI	3.35
地类图斑	2.39

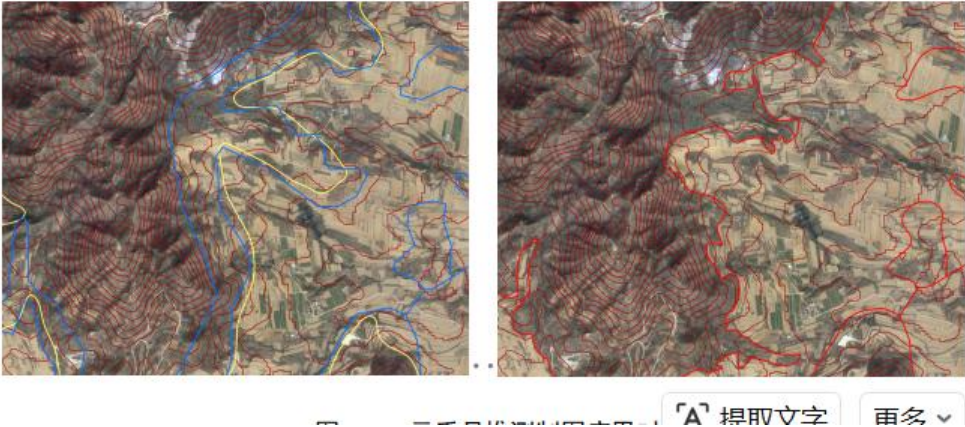
5、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名



6、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

4.6.4 推测结果分析应用。

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 377 个，其中 50 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 13.26%。



7、表格中草甸土亚类名称和文中表述矛盾

序号	土类	亚类	土属	土种
1	草甸土	石灰性草甸土	壤质石灰性草甸土	壤底砂石灰性草甸土
2	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土
3				壤体砂石灰性潮土
4			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
5				均砂质石灰性潮土
6	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
7				均砂壤泥砂质潮褐土
8				壤底砾泥砂质潮褐土
9				壤底黏泥砂质潮褐土
10				壤底砂泥砂质潮褐土
11				壤体砂泥砂质潮褐土
12		典型褐土	麻砂质褐土	薄腐中层麻砂质褐土
13				壤质厚层麻砂质褐土

3.1.2.3 草甸土。

A.草甸化过程。具有腐殖质累积与氧化还原交替特征。草甸土区的植被生长繁茂，根系密集且能深扎；草甸土地区地下水埋藏较浅，土壤受地下水浸润，升降频繁，氧化还原交替形成锈色斑纹。B.个别土壤还附加有白浆化过程、潜育化过程、盐化过程和碱化过程等。元氏县的草甸土土类分为典型草甸土 1 个亚类

8、8-01 号校核点结果前后矛盾

4.5.2.3 土壤类型与地形是否吻合。

(1) 元氏 18-01 号点二普土种为风沙土-风沙土-半固定风沙土-半固定风沙土。三普野外校核结果为壤质半固定草甸风沙土，该点位共划分 3 层，0-20 cm 为耕作层，土壤质地为壤质；20-40 cm 为过渡层，土壤质地为砂壤；40-110 cm 为母质层，土壤质地为砂壤。母质为风积物，且地形为平原-冲积平原-阶地-地阶地，故判定该土种为壤质半固定草甸风沙土。

8-01	114.552763	37.691890	二普为风沙土，建议校核三普土种。	风沙土-草甸风沙土-草甸半固定风沙土-半固定草甸风沙土	均砂壤石灰性潮土
------	------------	-----------	------------------	-----------------------------	----------

9、土类面积文表数值不一致

4.7.2.2 潮土

潮土是河流沉积物上受地下水周期性升降影响、经长期旱耕形成的半水成土壤。成土过程为（1）潜育化过程。地下水位较浅，水位周期性升降，氧化还原交替，在土壤结构面、孔隙间形成棕色锈纹锈斑、灰蓝色铁锰斑、雏形铁锰结核。

（2）旱耕熟化过程。受长期旱耕影响，表土形成疏松的耕作层或机具挤压出的紧实亚耕层，表土有机质、养分等在熟化过程中有所提高。元氏县的潮土主要分布在东张乡、槐阳镇、赵同乡，面积为 21688·亩。

典型潮土：主要分布在东张乡、槐阳镇、赵同乡，面积为 21688·亩，成土过程同土类。

4.7.2.1 褐土

褐土是在暖温带半湿润地区，发育于排水良好、具有弱腐殖质表层、黏化层、土体中有一定数量碳酸盐淋溶与淀积的褐色土壤。成土过程为（1）弱腐殖质积累过程。因发育在暖温带半湿润气候及早生森林、灌木草原等生境条件下，就决定了本土类地上生物量较低，有机物分解快，存在弱腐殖质积累过程。褐土有机质含量低（一般 10-20·g/kg 左右），而且表土层薄（一般小于 30·cm）。（2）人为活动与气候变迁叠加过程。人为耕作施肥，特别是华北地区的河谷地区，长期施用土粪（黄土垫圈堆肥），形成壤土的叠加过程。元氏县褐土主要分布在黑水河乡、北正乡、槐阳镇，面积为 990953·亩。

表 4.13·三普土壤类型面积表

序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
1	草甸土	187	石灰性草甸土	187	壤质石灰性草甸土	187	壤底砂石灰性草甸土	187
2	潮土	21721	典型潮土	21721	壤质石灰性潮土	14988	壤底黏石灰性潮土	14319
3					砂质石灰性潮土	6733	壤体砂石灰性潮土	669
4							均砂壤石灰性潮土	6707
5							均砂质石灰性潮土	26
6			潮褐土	203555	泥砂质潮褐土	203555	均壤质泥砂质潮褐土	162518
7	均砂壤泥砂质潮褐土	20021						
8	壤底砾泥砂质潮褐土	1476						
9	壤底黏泥砂质潮褐土	17097						
10	壤底砂泥砂质潮褐土	1625						
11	壤体砂泥砂质潮褐土	819						
12	褐土	990906	典型褐土	19993	麻砂质褐土	19993	薄腐中层麻砂质褐土	3714
13							壤质厚层麻砂质褐土	143
14							壤质中层麻砂质褐土	15428
15							砂质中层麻砂质褐土	709
16	褐土性土	139672	褐土性土	139672	硅质褐土性土	9631	重砾壤质薄层硅质褐土性土	9631
17					麻砂质褐土性土	128728	重砾壤质薄层麻砂质褐土性土	128728

10、图不够清楚

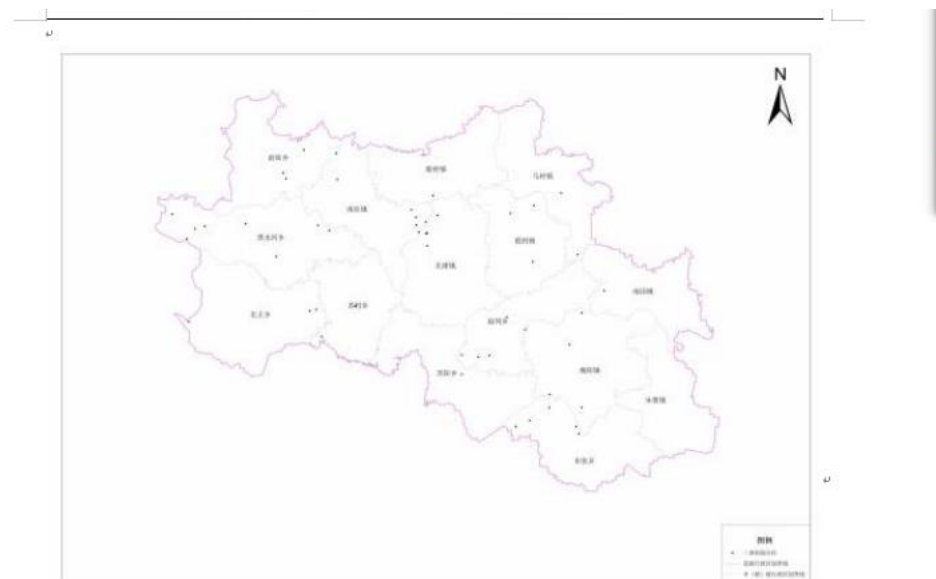


图2元氏县三普剖面点位分布图。

11、推测制图修正面积占比不一致，请核查

斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

从元氏县推测制图结果来看，共修正50个图斑，修正面积占元氏县三普土壤图总面积的46.32%。

森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出二普图斑共377个，其中50个图斑应用推测制图结果，占全县面积的13.26%。

12、三普剖面数量记载不一致

元氏县三普剖面样点共计10个。

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。坐标位置包含经度、纬度、采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）；成土环境包含气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、种植制度、施肥管理、农田建设情况等；土壤类型包含土类、亚类、土属、土种的名称。

1.土壤三普剖面点。

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在元氏县共采集了剖面土壤整段样本14件。.....分节符(下一页).....

13、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

土壤三普表层样点											
FID *	Shape *	YDBH	YPBH	YTPBH	YPPC	YPLX	TDLYX	SYSNBH	SYSNM	SYSNC	
1 点		1301320102000023	240320161606b45	130132010300002310	240320161606b	1	0103	24-0315-049	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
2 点		1301320102100003	240725227163625	130132010210000330	2407252271636	3	0102	HT24324-0025	13JZ0009	华北地勘生态资源监测中	
3 点		1301320102000301	240319161259b24	130132010200030110	240319161259b	1	0102	24-0303-026	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
4 点		1301320103100005	240724226587b20	130132010310000511	240724226587b	2	0103	HT24307-0020	13JZ0009	华北地勘生态资源监测中	
5 点		1301320102000299	240319161259b25	130132010200029910	240319161259b	1	0102	24-0303-027	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
6 点		1301320102000315	240319161259b27	130132010200031510	240319161259b	1	0102	24-0303-030	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
7 点		1301320102000316	240319161259b28	130132010200031610	240319161259b	1	0102	24-0303-031	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
8 点		1301320102000317	240319161259b29	130132010200031710	240319161259b	1	0102	24-0303-032	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
9 点		1301320102000320	240319161259b30	130132010200032010	240319161259b	1	0102	24-0303-033	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
10 点		1301320102000184	240319161198b23	130132010200018410	240319161198b	1	0102	24-0306-026	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
11 点		1301320102000326	240319161259b31	130132010200032610	240319161259b	1	0102	24-0303-034	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
12 点		1301320102000331	240319161259b32	130132010200033110	240319161259b	1	0102	24-0303-035	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
13 点		1301320102000333	240319161259b33	130132010200033310	240319161259b	1	0102	24-0303-036	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
14 点		1301320102000303	240319161259b23	130132010200030310	240319161259b	1	0102	24-0303-025	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
15 点		1301320102000369	240319161259b41	130132010200036910	240319161259b	1	0102	24-0303-045	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
16 点		1301320102000370	240319161259b42	130132010200037010	240319161259b	1	0102	24-0303-046	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
17 点		1301320102000371	240319161259b43	130132010200037110	240319161259b	1	0102	24-0303-047	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
18 点		1301320102000338	240319161259b39	130132010200033810	240319161259b	1	0102	24-0303-043	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
19 点		1301320102000340	240319161259b38	130132010200034010	240319161259b	1	0102	24-0303-042	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
20 点		1301320102000367	240319161259b11	130132010200036710	240319161259b	1	0102	24-0303-012	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
21 点		1301320102000372	240319161259b44	130132010200037210	240319161259b	1	0102	24-0303-048	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
22 点		1301320102000493	240319161230b03	130132010200049310	240319161230b	1	0102	24-0305-003	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
23 点		1301320102000380	240319161259b06	130132010200038010	240319161259b	1	0102	24-0303-007	13JZ0037	易景检测服务有限公司	
24 点		1301320102000395	240319161259b09	130132010200039510	240319161259b	1	0102	24-0303-009	13JZ0037	易景检测服务有限公司	

14、地理配准偏差较大



15、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	1.第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B01.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
3	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B02.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
4	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B03.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B04.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
6	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B05.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
7	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B06.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
8	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B07.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID158：空间自相交，关键点空间坐标是 [38521893.3192 4196106.3319]等等 3 个问题。

几何有效性检查：共检查307个图斑，发现3个问题

- 1. 图斑ID158：空间自相交，关键点空间坐标是[38521893.3192 4196106.3319]
- 2. 图斑ID177：空间自相交，关键点空间坐标是[38533509.9907 4180945.1814]
- 3. 图斑ID290：空间自相交，关键点空间坐标是[38539168.4244 4184109.0632]

第四部分 图面表达

1、比例尺未以图形比例尺表示

比例尺：1:50000



2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。



4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



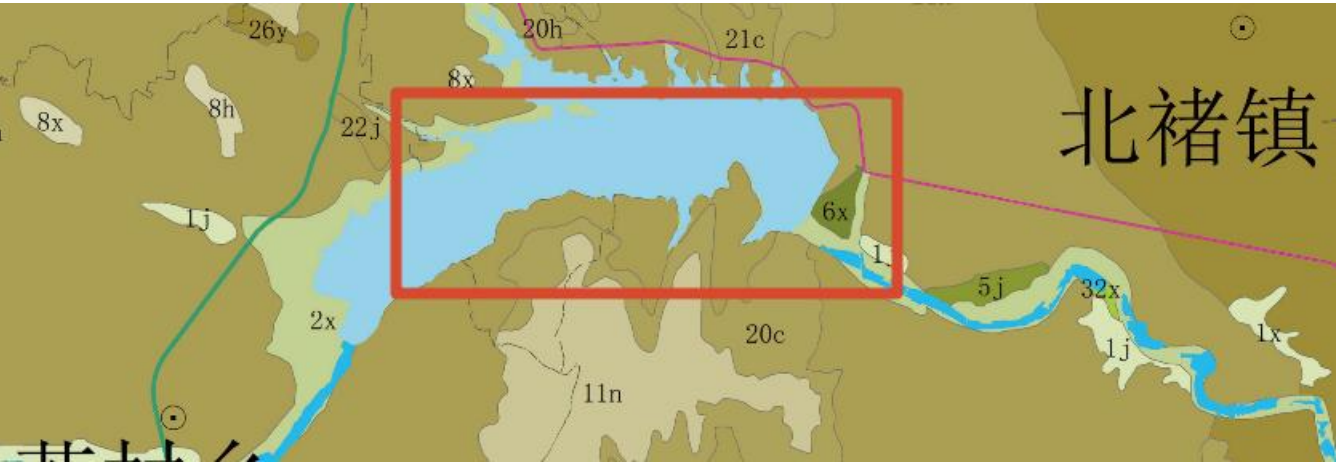
未定国界	3.0 (2.0) 4.8 (3.2) 0.6 (0.4) 1.2 (1.0) 0.4	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界	4.0 (2.4) 5.0 (3.0) 0.5 (0.3) 0.3	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界	5.0 (3.0) 1.0 (0.6) 2.5 (1.5) 0.5 (0.3) 0.3	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界	1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25) 0.25	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界	1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25) 0.25	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界	2.7 (1.8) 3.0 (2.0) 0.3 (0.2) 0.2	R77G73B72 C0M0Y0K80

5、缺少面积汇总

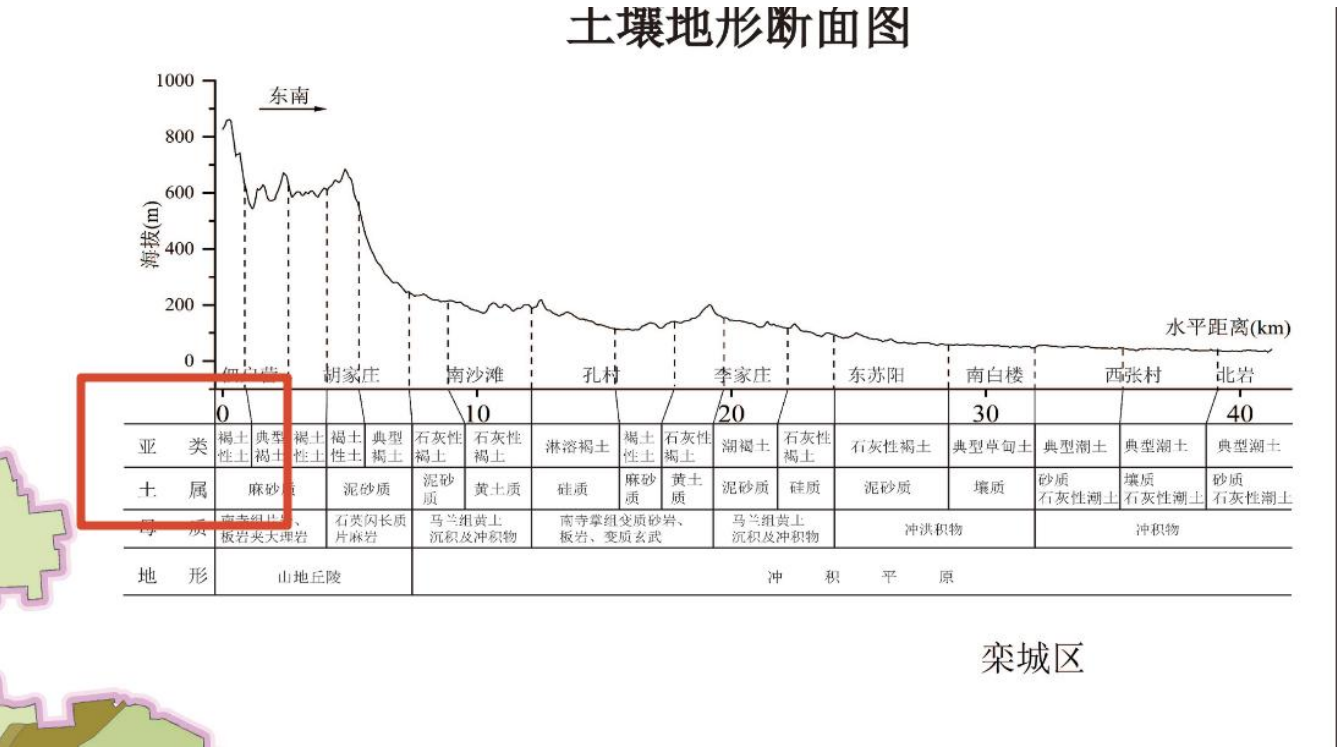
各土种不同土地利用现状类型面积统计表													
土种	面积/亩	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
		面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例
薄腐薄层硅质淋溶褐土	1505			2	0.13%			1503	99.87%				
薄腐中层硅质淋溶褐土	1688							1681	99.56%			7	0.44%
薄腐中层灰泥质石灰性褐土	553			3	0.46%	36	6.53%	46	8.27%	386	69.86%	82	14.88%
薄腐中层麻砂质褐土	3714			176	4.74%	248	6.69%	1971	53.07%	977	26.30%	342	9.21%
均壤质泥砂质潮褐土	162518	94947	58.42%	4517	2.78%	2148	1.32%	9720	5.98%	1032	0.63%	50154	30.86%
均壤质泥砂质石灰性褐土	302132	167683	55.50%	12216	4.04%	5041	1.67%	19319	6.39%	4906	1.62%	92968	30.77%
均砂壤泥砂质潮褐土	20021	7714	38.53%	494	2.47%	336	1.68%	761	3.80%	256	1.28%	10460	52.24%
均砂壤泥砂质石灰性褐土	1461	926	63.34%	144	9.83%	35	2.38%	48	3.26%	7	0.47%	303	20.73%
均砂壤石灰性潮土	6707	2185	32.59%	320	4.76%	111	1.66%	808	12.05%	505	7.53%	2777	41.41%
均砂质石灰性潮土	26	24	92.88%									2	7.12%
壤底砾石灰性潮褐土	1476	1101	74.59%	25	1.70%	37	2.51%	2	0.16%	3	0.21%	307	20.82%
壤底黏泥砂质潮褐土	17097	10364	60.62%	76	0.45%	53	0.31%	296	1.73%	170	1.00%	6137	35.90%
壤底黏泥砂质石灰性褐土	962	10	1.07%	524	54.52%	12	1.27%	223	23.18%	63	6.55%	129	13.41%
壤底黏石灰性潮土	14319	10259	71.64%	11	0.08%	87	0.61%	375	2.62%	70	0.49%	3518	24.57%
壤底砂泥砂质潮褐土	1625	482	29.67%	447	27.50%	46	2.83%	172	10.57%	46	2.82%	432	26.60%
壤底砂石灰性草甸土	187	105	56.28%	20	10.45%			22	11.90%	9	4.55%	31	16.81%
壤体砂泥砂质潮褐土	819	441	53.86%	118	14.38%	5	0.67%	51	6.25%	11	1.32%	193	23.53%
壤体砂石灰性潮土	669	119	17.78%	177	26.51%	11	1.68%	218	32.59%	4	0.53%	140	20.91%
壤质厚层黄土质石灰性褐土	279838	65308	23.34%	96783	34.59%	24240	8.66%	28163	10.06%	8026	2.87%	57320	20.48%
壤质厚层灰泥质石灰性褐土	707	116	16.40%	118	16.64%	57	8.03%	187	26.42%	69	9.80%	160	22.70%
壤质厚层麻砂质褐土	143	37	25.71%	57	40.19%	5	3.76%	6	3.95%	14	10.04%	23	16.35%
壤质中层硅质石灰性褐土	15891	848	5.33%	3563	22.42%	926	5.82%	3223	20.28%	5624	35.39%	1708	10.75%
壤质中层黄土质石灰性褐土	8724	396	4.54%	2841	32.57%	460	5.27%	4295	49.24%	134	1.54%	597	6.85%
壤质中层灰泥质石灰性褐土	2602	313	12.02%	370	14.23%	409	15.73%	78	3.02%	594	22.82%	837	32.18%
壤质中层麻砂质褐土	15428	536	3.48%	5541	35.91%	1778	11.53%	4596	29.79%	1304	8.45%	1673	10.84%
壤质中层泥质石灰性褐土	128	0	0.04%	2	1.49%	43	33.75%	1	0.43%	67	52.75%	15	11.53%
砂壤厚层黄土质石灰性褐土	10537	1427	13.55%	5152	48.90%	639	6.07%	1532	14.54%	456	4.33%	1329	12.61%
砂壤中层黄土质石灰性褐土	917	104	11.31%	656	71.52%	45	4.86%	37	4.00%	5	0.57%	71	7.73%
砂壤中层泥质石灰性褐土	41	35	86.71%					3	6.68%			3	6.61%
砂质中层麻砂质褐土	709	38	5.43%	474	66.91%	86	12.10%	33	4.63%	25	3.53%	53	7.41%
运移扰动土	182	154	84.59%	14	7.64%	2	1.02%	2	1.19%	2	0.99%	8	4.58%
重砾壤质薄层硅质褐土性土	9631	40	0.41%	580	6.03%	170	1.77%	2931	30.44%	5602	58.16%	307	3.19%
重砾壤质薄层麻砂质褐土性土	128713	244	0.19%	5235	4.07%	3717	2.89%	93690	72.79%	24049	18.68%	1778	1.38%
重砾壤质薄层泥质褐土性土	62	1	1.61%							4	6.63%	57	91.71%
重砾壤质薄层砂泥质褐土性土	1251			16	1.25%			706	56.45%	390	31.19%	139	11.12%

三

6、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



7、断面图未标注土种名称



8、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



第五部分 报告质量

1、土地面积单位为亩的数值未保留到整数，请通篇检查

M.沙壤质石灰性褐土。
该土种分布在原庄、东张、叩村、宋曹乡 面积 932.66·亩， 占全县总土壤面积 0.10%。该土种养分含量低，土层薄，漏水漏肥，不耐旱。
N.发育在花岗岩上的中层少砾轻壤质石灰性褐土。
该土种分布在苏阳、南佐、姬村、苏村、前仙、旷村、黑水河等乡。该土种土层薄，养分少，多砾石，缺水干旱，水土流失严重，只能种一些耐旱的低产作物。

2、土壤属性指标值未保留 1 位小数，请通篇检查

特征：土体深厚，保水保肥能力较强，但耕层质地粘重，通透性较差，宜耕期短。有机质含量中等（如 1.32%-1.58%）速效磷普遍缺乏，速效钾含量较高。

利用性能：潮褐土土体深厚，质地适中，耕性良好，保水保肥能力较强，且多具备灌溉条件，适宜多种作物种植，属于高产或中产土壤类型。

3、表名表述不完整，仅标注元氏县土壤，未明确表格核心内容与统计维度。

石灰性草甸土），35 个土种。土壤三普土壤分类体系表（表 2.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表。

☰

表·2.1·元氏县土壤

—

序号	土类	亚类	土属	土种
1	草甸土	石灰性草甸土	壤质石灰性草甸土	壤底砂石灰性草甸土
2	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土
3				壤体砂石灰性潮土
4			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
5				均砂质石灰性潮土
6				均壤质泥砂质潮褐土
7	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
8				壤底砾泥砂质潮褐土
9				壤底黏泥砂质潮褐土
10				壤底砂泥砂质潮褐土
11				壤体砂泥砂质潮褐土
12		典型褐土	麻砂质褐土	薄腐中层麻砂质褐土
13				壤质厚层麻砂质褐土

+

4、工作报告没有设有图、表目录

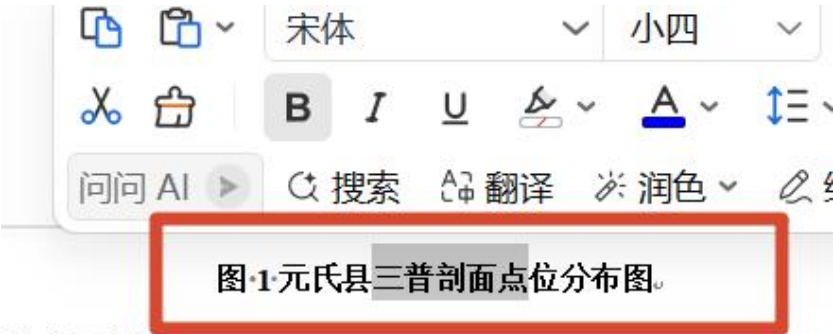
5、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体，标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。

一、前言

（一）土壤类型与制图工作背景

自第二次全国土壤普查（1979—1994 年）以来，时隔 40 年，土壤数据已难以准确反映当前耕地质量实况。随着经济社会快速发展，耕地占用刚性增加，土壤酸化、重金属污染、生物多样性下降等问题日益突出，直接影响农产品质量和农业可持续发展。同时，在第三次全国国土调查查清耕地数量的基础上，进一步掌握土壤质量状况，成为优化农业生产布局、推动农业高质量发展的关键支撑。

6、图名、表名五号黑体，不是宋体



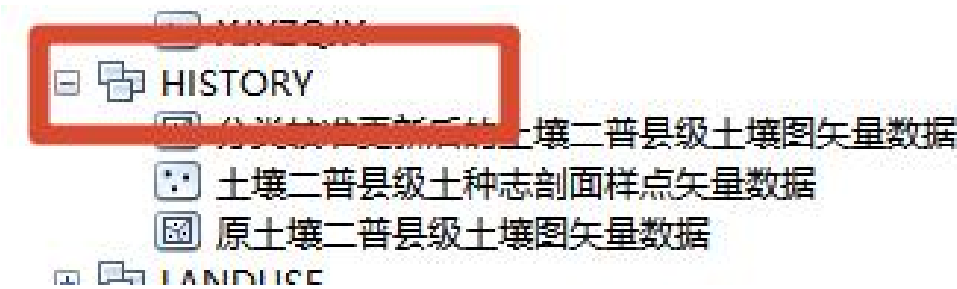
普剖面点。

7、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的潮土土类等等

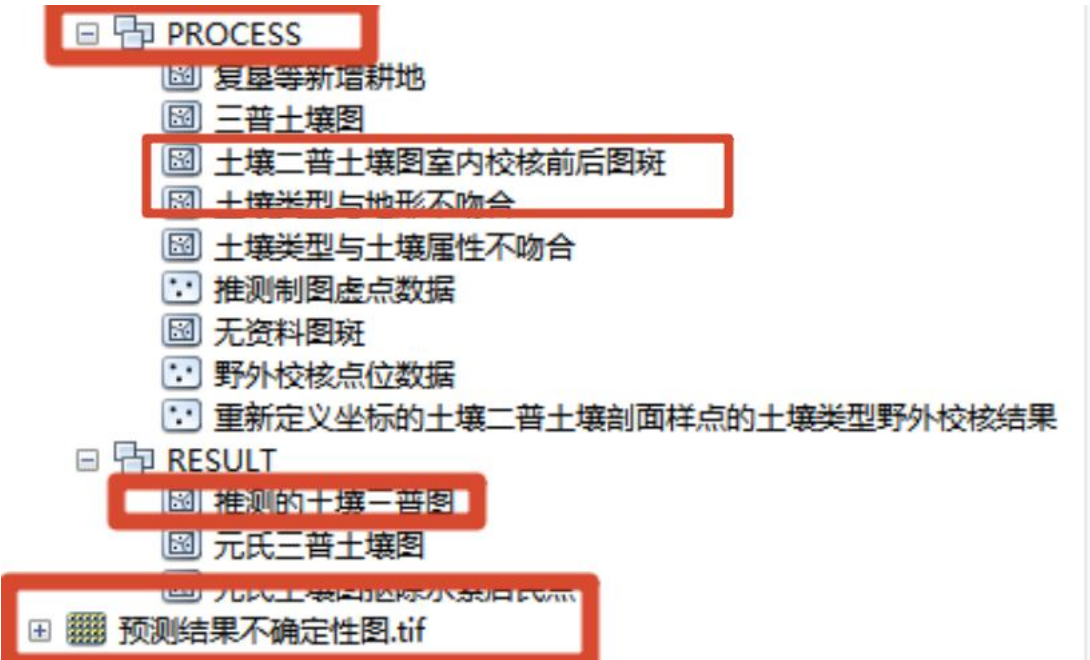
4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	71
第五章·结论与建议	74
5.1 结论	74
5.2 潮土土类	74
5.3 褐土土类	74
5.3.1 潮褐土的特征和利用性能	74
5.3.2 典型褐土的特征和利用性能	74
5.3.3 褐土性土的特征和利用性能	75
5.3.4 淋溶褐土的特征和利用性能	75
5.3.5 石灰性褐土的特征和利用性能	75
5.4 草甸土土类	75
5.5 人工土	76
.....分页符.....	

第六部分 其他

1、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



2、PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点



3、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



4、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------